

Wpływ wad konstrukcyjnych samochodów na wywoływanie choroby lokomocyjnej

Roman Kotlowski

24.06.2026

Abstract

Choroba lokomocyjna jest zjawiskiem wynikającym z konfliktu sensorycznego pomiędzy sygnałami wzrokowymi, przedsionkowymi i proprioceptywnymi. W pojazdach samochodowych jej występowanie jest często związane z indywidualną podatnością pasażera, jednak coraz więcej badań wskazuje, że istotną rolę odgrywają również cechy konstrukcyjne pojazdu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób wady konstrukcyjne samochodów mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby lokomocyjnej oraz jakie mechanizmy biomechaniczne i sensoryczne stoją za tym zjawiskiem.

1 Wprowadzenie

Choroba lokomocyjna (ang. *motion sickness*) jest zespołem objawów obejmujących nudności, zawroty głowy, zimne poty oraz ogólne osłabienie. W kontekście transportu drogowego jej występowanie jest szczególnie istotne, ponieważ wpływa na komfort podróży, bezpieczeństwo oraz ocenę jakości pojazdu. Tradycyjnie przyczyny choroby lokomocyjnej przypisywano głównie pasażerowi, jednak współczesne modele percepcji ruchu wskazują, że konstrukcja pojazdu może znacząco modulować intensywność bodźców wywołujących konflikt sensoryczny.

2 Mechanizm konfliktu sensorycznego

Dominującym modelem wyjaśniającym chorobę lokomocyjną jest teoria konfliktu sensorycznego. Zakłada ona, że objawy pojawiają się, gdy:

- błędnik rejestruje przyspieszenia liniowe i kątowe,
- oczy nie potwierdzają obserwowanego ruchu,

- propriocepcja dostarcza sygnałów niezgodnych z pozostałymi modalnościami.

W samochodzie konflikt ten może być wzmacniany przez specyficzne cechy konstrukcyjne, które modyfikują sposób, w jaki pasażer odbiera ruch pojazdu.

3 Wady konstrukcyjne zwiększające ryzyko choroby lokomocyjnej

3.1 Niewłaściwe tłumienie drgań

Jednym z najważniejszych czynników jest charakterystyka zawieszenia. Zbyt miękkie zawieszenie prowadzi do kołysania o częstotliwości około 0,2–0,3 Hz, która jest szczególnie skuteczna w wywoływaniu nudności. Z kolei zawieszenie zbyt twarde generuje drgania wysokoczęstotliwościowe, które również mogą zaburzać percepcję ruchu.

3.2 Opóźniona reakcja nadwozia

Pojazdy o dużej masie, wysokim środku ciężkości lub niewystarczającej sztywności bocznej wykazują opóźnione przechyły podczas skrętu. Pasażer odczuwa wówczas ruch, który nie jest zgodny z przewidywaniami wzrokowymi, co zwiększa konflikt sensoryczny.

3.3 Niska widoczność i ograniczone pole widzenia

Małe okna, wysoka linia boczna oraz ograniczona widoczność horyzontu utrudniają pasażerowi przewidywanie ruchu pojazdu. Badania wskazują, że możliwość obserwacji drogi znacząco redukuje objawy choroby lokomocyjnej.

3.4 Niestabilność toru jazdy wynikająca z wad układu kierowniczego

Luzy w układzie kierowniczym, niewłaściwa geometria kół lub asymetryczne zużycie opon prowadzą do mikrokorekt toru jazdy. Nieregularne zmiany kierunku są trudne do przewidzenia i zwiększają obciążenie sensoryczne pasażera.

3.5 Drgania generowane przez opony

Niskie ciśnienie, uszkodzenia strukturalne lub opony o miękkich ściankach mogą generować drgania o złożonym widmie częstotliwościowym. Drgania te są przekazywane na nadwozie i mogą być odbierane jako niezgodne z oczekiwanym ruchem.

3.6 Hałas niskoczęstotliwościowy

Choć hałas nie jest bezpośrednią przyczyną choroby lokomocyjnej, fale akustyczne poniżej 100 Hz mogą wpływać na układ przedsionkowy, potęgując objawy.

4 Analiza danych ruchowych (6DoF) jako narzędzie diagnostyczne

Współczesne systemy pomiarowe umożliwiają rejestrowanie ruchu pojazdu w sześciu stopniach swobody (6DoF): translacji (x, y, z) oraz rotacji (roll, pitch, yaw). Analiza sygnałów czasowych pozwala wykrywać:

- rezonanse pionowe i boczne,
- opóźnienia przechyłów względem skrętu,
- nieregularności toru jazdy,
- mikrodrżenia generowane przez opony lub zawieszenie.

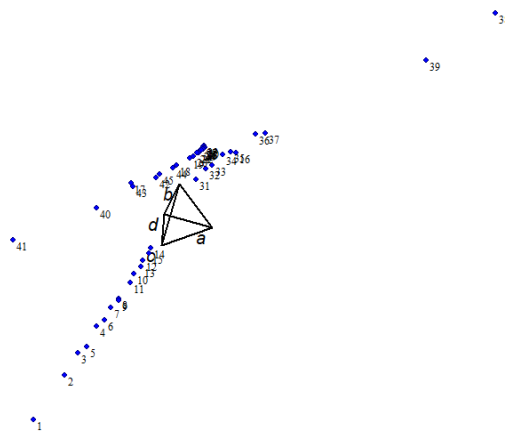
Jak przedstawiono na rysunku 1, dane pojazdów o dobrej charakterystyce (1–14) grupują się w pobliżu obszaru referencyjnego, natomiast pojazdy o złej charakterystyce (15–29) wykazują wyraźne odchylenie od wzorca. Klasa graniczna (30–44) tworzy pas przejściowy pomiędzy obiema grupami, co potwierdza istnienie ciągłego spektrum jakości dynamiki pojazdu.

5 Wnioski

Wady konstrukcyjne samochodów mają istotny wpływ na występowanie choroby lokomocyjnej. Kluczowe znaczenie mają właściwości dynamiczne pojazdu, takie jak tłumienie drgań, stabilność boczna, przewidywalność ruchu oraz widoczność z wnętrza kabiny. Analiza danych ruchowych 6DoF stanowi obiecujące narzędzie diagnostyczne, które pozwala obiektywnie ocenić wpływ konstrukcji pojazdu na komfort pasażerów.

Bibliografia

- Reason, J. T., & Brand, J. J. (1975). *Motion Sickness*. Academic Press.
- Golding, J. F. (2016). Motion sickness susceptibility. *Autonomic Neuroscience*.
- Griffin, M. J. (1990). *Handbook of Human Vibration*. Academic Press.



Rysunek 1: Projektcja danych ruchowych 6DoF dla 44 samochodów na dwuwymiarową przestrzeń cech. Punkty oznaczone numerami 1–14 reprezentują pojazdy o dobrej charakterystyce dynamicznej, niewywołujące choroby lokomocyjnej. Punkty 15–29 odpowiadają pojazdom o złej charakterystyce, generującym ruch sprzyjający występowaniu choroby lokomocyjnej. Punkty 30–44 stanowią klasę graniczną, w której parametry ruchu znajdują się na pograniczu komfortu i dyskomfortu.